FOGLIO 1

MECCANICA RAZIONALE — CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA
ALMA MATER – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

G. SICURO

2026

Richiami di meccanica newtoniana

1. Esercizi

Sia dato un riferimento inerziale $O\hat{\boldsymbol{\imath}}_1\hat{\boldsymbol{\imath}}_2\hat{\boldsymbol{\imath}}_3$, tale per cui indichiamo una generica posizione $\boldsymbol{x} = \sum_k x_k\hat{\boldsymbol{\imath}}_k$. Si risolvano i seguenti esercizi.

Esercizio 1.1 — Si dica se i campi di forze

$$\boldsymbol{F}_1(\boldsymbol{x}) = x_2\hat{\boldsymbol{\imath}}_1 - x_1\hat{\boldsymbol{\imath}}_2, \qquad \boldsymbol{F}_2(\boldsymbol{x}) = \frac{\boldsymbol{F}_1(\boldsymbol{x})}{x_1^2 + x_2^2},\ \boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0},$$

sono o meno conservativi.

Esercizio 1.2 — Sia dato un sistema isolato di due punti P_1 e P_2. Per mezzo della condizione di invarianza galileiana, si mostri che, se inizialmente in quiete, essi rimarranno in quiete o si muoveranno lungo la retta che li congiunge. Se il sistema è costituito da tre punti P_1, P_2 e P_3 in posizioni non allineate, si dimostri che essi si muovono nel piano passante per essi.

Esercizio 1.3 — Si considerino due punti materiali P_1 e P_2, dotati di *carica elettrica* rispettivamente q_1 e q_2 e massa rispettivamente m_1 ed m_2, si muovono lungo traiettorie $\boldsymbol{x}_1$ e $\boldsymbol{x}_2$. La legge del moto del punto materiale P_1 e quella del punto materiale P_2 sono rispettivamente

$$m_1\ddot{\mathbf{x}}_1 = k\frac{q_1q_2(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)}{\|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\|^3} + \kappa\frac{q_1q_2\dot{\mathbf{x}}_1 \wedge (\dot{\mathbf{x}}_2 \wedge (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1))}{\|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\|^3}, \qquad m_2\ddot{\mathbf{x}}_2 = k\frac{q_1q_2(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)}{\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|^3} + \kappa\frac{q_1q_2\dot{\mathbf{x}}_2 \wedge (\dot{\mathbf{x}}_1 \wedge (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2))}{\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|^3}$$

per due costanti $k > 0$ e $\kappa > 0$. Il primo contributo nel secondo membro di ciascuna equazione è la cosiddetta *legge di Coulomb*, mentre il secondo, dovuto alla *legge di Biot–Savart*, nasce dal fatto che, nel suo moto, P_2 genera un campo magnetico, con cui una carica elettrica interagisce se in moto a sua volta. Spiegare come mai questa legge del moto è solo parzialmente compatibile col terzo principio della meccanica.

Esercizio 1.4 — È dato un riferimento inerziale $O\hat{\boldsymbol{\imath}}_1\hat{\boldsymbol{\imath}}_2\hat{\boldsymbol{\imath}}_3$ ed un riferimento rotante rispetto ad esso $O\hat{\boldsymbol{e}}_1\hat{\boldsymbol{e}}_2\hat{\boldsymbol{e}}_3$ di modo che

$$\hat{\boldsymbol{e}}_1 = \cos\alpha\,\hat{\boldsymbol{\imath}}_1 + \sin\alpha\hat{\boldsymbol{\imath}}_2, \qquad \hat{\boldsymbol{e}}_2 = -\sin\alpha\,\hat{\boldsymbol{\imath}}_1 + \cos\alpha\hat{\boldsymbol{\imath}}_2, \qquad \hat{\boldsymbol{e}}_3 = \hat{\boldsymbol{\imath}}_3,$$

dove $\alpha\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è una quantità dipendente dal tempo, differenziabile con continuità rispetto ad esso. Si trovi la velocità angolare del riferimento rotante rispetto al riferimento fisso.

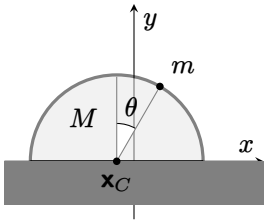
Esercizio 1.5 — Una piattaforma giace nel piano generato da $\hat{\boldsymbol{\imath}}_1$ e $\hat{\boldsymbol{\imath}}_2$ e passante per l'origine O in un riferimento inerziale. Un riferimento ad essa solidale si muove rispetto al riferimento inerziale con velocità angolare $\boldsymbol{\omega} = \omega\hat{\boldsymbol{\imath}}_3$, dove $\omega > 0$ è una quantità indipendente dal tempo. Un punto materiale di massa m si muove su una circonferenza di raggio r sulla piattaforma con velocità $\boldsymbol{v}$ rispetto al riferimento fisso. Qual è la velocità del punto materiale nel riferimento solidale con la piattaforma?

Esercizio 1.6 — Nella *Storia vera*, Luciano di Samosata racconta di una nave lanciata da un turbine nello spazio con un volo di sette giorni e sette notti. Si supponga che il vortice faccia ruotare la nave attorno al suo albero principale (assunto verticale) con velocità angolare $\boldsymbol{\omega}_t = \omega\hat{\boldsymbol{\imath}}_3$, $\omega > 0$ costante, alzandone il ponte (inizialmente fermo) verso l'alto con accelerazione esponenzialmente decrescente $\boldsymbol{a}_t = a\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\,\hat{\boldsymbol{\imath}}_3$, dove $a > 0$ e

$\tau > 0$. Si calcoli il modulo della forza dovuta al moto della nave e dalla gravità subita da un marinaio di massa m fermamente aggrappato alla battagliola a distanza r dall'albero della nave.

2. Problemi

Esercizio 2.1 (Distacco da emisfero) — Un punto materiale P di massa m giace in cima ad un emisfero di massa M e raggio r, a sua volta poggiato su un piano liscio. In un certo istante, il punto materiale subisce un impulso infinitesimo, in modo da acquisire una velocità iniziale $\mathbf{v}_0$ tangente all'emisfero. Supponendo il contatto tra punto materiale ed emisfero anch'esso liscio, si scriva una equazione per l'angolo θ, misurato dalla sommità dell'emisfero, a cui il punto materiale si distacca. Si assuma che $\mathbf{v}_0$ sia arbitrariamente piccola in norma.



Soluzione. — Il moto avviene nel piano verticale passante per il centro dell'emisfero e in cui giace la velocità iniziale del punto materiale $\mathbf{v}_0$. Utilizziamo un riferimento come nella figura sopra. Eccezion fatta per le forze peso, l'unica altra forza esterna in gioco che agisce sul sistema emisfero e punto P è quella vincolare esercitata dal piano sull'emisfero, anch'essa diretta verticalmente: pertanto nella direzione orizzontale non vi sono forze esterne applicate e la quantità di moto si conserva. Indicando con $\mathbf{v} = (v_x, v_y)$ la velocità del punto materiale e con $\mathbf{V} = (V_x, V_y)$ la velocità dell'emisfero nel riferimento in figura, dovremo perciò avere

$$mv_x + MV_x = 0 \Rightarrow V_x = -\frac{m}{M} v_x.$$

Osserviamo ora che se la particella si trova in posizione $\mathbf{x}$ ad un angolo θ dalla verticale sull'emisfero, detto $\mathbf{x}_C$ la posizione del centro dell'emisfero, esso avrà

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_C + r\begin{pmatrix}\sin\theta\\ \cos\theta\end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{V} + r\dot\theta\begin{pmatrix}\cos\theta\\ -\sin\theta\end{pmatrix} \Rightarrow \tan\theta = \frac{v_y}{V_x - v_x} = -\frac{v_y}{\eta v_x} \Leftrightarrow v_y = -\eta v_x \tan\theta, \quad \eta := 1 + \frac{m}{M}.$$

Infine, nel sistema deve conservarsi l'energia meccanica, ovvero, indicando con g l'accelerazione di gravità,

$$mgr(1-\cos\theta) = m\frac{v_x^2 + v_y^2}{2} + \frac{MV_x^2}{2} \Rightarrow v_x^2 = \frac{2gr(1-\cos\theta)}{\eta(1+\eta\tan^2\theta)}.$$

La quantità v_x^2 appena calcolata si annulla solo per $\theta = 0$ (configurazione iniziale) e $\theta \to \frac{\pi}{2}$: in questo intervallo la funzione ha un certo massimo. Il punto di distacco è esattamente il punto in cui la forza di reazione applicata dall'emisfero diventa nulla. Dato che l'unica forza agente su P nella direzione *orizzontale* è la forza di reazione, questo vuol dire che al distacco $\dot v_x = 0$. Imponendo questa condizione

$$0 = \dot v_x = \dot\theta \frac{\mathrm{d}\, v_x}{\mathrm{d}\,\theta} = \frac{\dot\theta}{2v_x}\frac{\mathrm{d}\, v_x^2}{\mathrm{d}\,\theta}.$$

Fino al punto di distacco $\dot\theta > 0$ (il punto scivola lungo l'emisfero verso il basso e l'angolo aumenta), per cui la condizione diventa semplicemente

$$\frac{\mathrm{d}\, v_x^2}{\mathrm{d}\,\theta} = 0.$$

La curva che esprime la dipendenza di v_x^2 da θ diventa *non fisica* oltre il suo punto di massimo, dato che sarebbe associata ad una forza applicata orizzontale negativa. Con un po' di algebra, la condizione $\frac{\mathrm{d}\, v_x^2}{\mathrm{d}\,\theta} = 0$ si scrive

$$(\eta - 1)\cos^3\theta - 3\eta\cos\theta + 2\eta = 0$$

che è una equazione algebrica cubica per $\cos\theta$. Utilizzando le formule di Cardano per le equazioni cubiche, si trova che la soluzione è

$$\cos\theta = \sqrt{\frac{\eta}{\eta-1}}\left(\cos\left(\frac{1}{3}\arctan\frac{1}{\sqrt{\eta-1}}\right) - \sqrt{3}\sin\left(\frac{1}{3}\arctan\frac{1}{\sqrt{\eta-1}}\right)\right).$$

Per $\eta \to 1^+$ e per $\eta = 2$ non è necessario ricorrere a questa formula, dato che è possibile trattare più semplicemente l'equazione. Nel limite $\eta \to 1^+$, ovvero $M \to +\infty$ (emisfero fisso),

$$-3\eta\cos\theta + 2 = 0 \Rightarrow \cos\theta = \frac{2}{3}.$$

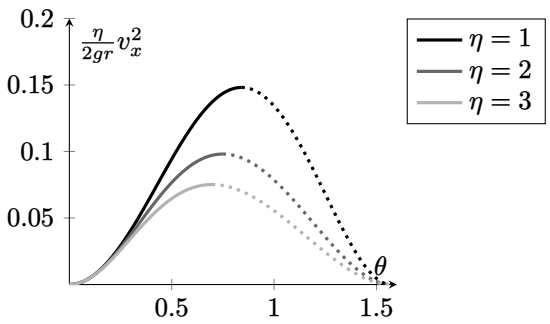


FIGURA 1. Funzione di v_x^2 in funzione dell'angolo con la verticale θ per diversi valori di $\eta = 1 + \frac{m}{M}$.

Per $\eta = 2$, invece, l'equazione diventa

$$\cos^3\theta - 6\cos\theta + 4 = 0 \Rightarrow (\cos\theta - 2)(\cos^2\theta + 2\cos\theta - 2) = 0 \Rightarrow \cos\theta = \sqrt{3} - 1.$$

Per $\eta \to +\infty$, naturalmente, non c'è moto (in questo caso occorrerebbe un'energia infinita per mettere in movimento il punto materiale).

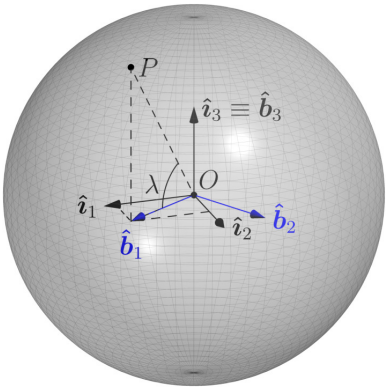
Esercizio 2.2 (Una correzione non-inerziale a g) — Un riferimento solidale con la Terra *non* è un sistema di riferimento inerziale per via di vari moti di rotazione e rivoluzione che la Terra compie e che tipicamente vengono trascurati in prima approssimazione. Una prima correzione non-inerziale da tenere in conto è l'effetto della *rotazione* terrestre: come ben noto, la Terra ruota attorno ad un suo asse, compiendo una rotazione completa nell'arco di 24 ore. Indichiamo con $O\hat{\boldsymbol{\imath}}_1\hat{\boldsymbol{\imath}}_2\hat{\boldsymbol{\imath}}_3$ un riferimento che *assumiamo* inerziale, con origine nel centro della Terra[1]. Introduciamo altresì un riferimento mobile *solidale col moto della Terra*, $\beta = O\hat{\boldsymbol{b}}_1\hat{\boldsymbol{b}}_2\hat{\boldsymbol{b}}_3$, con origine sempre il centro della Terra ma solidale ad essa, tale per cui

$$\hat{\boldsymbol{b}}_1 = \cos\phi\,\hat{\boldsymbol{\imath}}_1 + \sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\imath}}_2, \qquad \hat{\boldsymbol{b}}_2 = -\sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\imath}}_1 + \cos\phi\,\hat{\boldsymbol{\imath}}_2, \qquad \hat{\boldsymbol{b}}_3 = \hat{\boldsymbol{\imath}}_3,$$

nell'assunzione che $\omega := \dot{\phi}$ sia una quantità costante. Un punto materiale P di massa m fermo sulla superficie (ma in moto con la Terra) è individuato rispetto ad O dal vettore[2]

$$\boldsymbol{x}^\beta = R_T\cos\lambda\,\hat{\boldsymbol{b}}_1 + R_T\sin\lambda\,\hat{\boldsymbol{b}}_3.$$

Qui λ è l'angolo di $\boldsymbol{x}^\beta$ con il piano dell'equatore, come in figura:



Si risponda alle seguenti domande.

(1) Si calcoli la velocità angolare $\boldsymbol{\omega}_\beta$ del riferimento β rispetto al riferimento inerziale.
(2) Si esprima la forza peso agente su P nella base del riferimento β.
(3) Si calcoli il modulo della forza da applicare al punto materiale nel riferimento β solidale con la Terra per mantenerlo fermo.
(4) Si supponga ora che $\dot{\lambda} \neq 0$, ovvero il punto di muove lungo il meridiano. Si calcoli l'accelerazione di Coriolis su P.

Soluzione. — Procediamo con ordine.

[1]Stiamo trascurando ogni altro moto terrestre fuorché quello di rotazione

[2]Nel seguito, ometteremo apici di quantità viste dal riferimento inerziale. Inoltre, qui $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^\beta$, dato che le due origini coincidono, ma espliciteremo comunque l'apice β per ricordarci che stiamo lavorando rispetto al riferimento mobile.

(1) Possiamo utilizzare per esempio

$$\boldsymbol{\omega}_\beta = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{3} \hat{\boldsymbol{b}}_k \wedge \dot{\hat{\boldsymbol{b}}}_k = \omega \hat{\boldsymbol{\imath}}_3 = \omega \hat{\boldsymbol{b}}_3.$$

(2) Su P è attiva la forza peso che accelera con accelerazione costante g il punto materiale verso il centro della Terra. Essa può scriversi come

$$\boldsymbol{F} = -mg\cos\lambda\,\hat{\boldsymbol{b}}_1 - mg\sin\lambda\,\hat{\boldsymbol{b}}_3.$$

(3) Detta $\boldsymbol{a}^\beta$ l'accelerazione del punto ebl riferimento β, vorremmo trovare una $\boldsymbol{F}_r$ tale che $\boldsymbol{a}^\beta = \boldsymbol{0}$. Occorre notare che per effetto della non-inerzialità del sistema compare una *forza di trascinamento*. In questo caso, essendo $\boldsymbol{\omega}_\beta = \omega\hat{\boldsymbol{\imath}}_3$ costante, ha la forma di una forza centrifuga,

$$\boldsymbol{F}^{\mathrm{cf}} = m\omega^2(\boldsymbol{x}^\beta - \langle \boldsymbol{x}^\beta, \hat{\boldsymbol{\imath}}_3\rangle\hat{\boldsymbol{\imath}}_3) = m\omega^2(\boldsymbol{x}^\beta - \langle \boldsymbol{x}^\beta, \hat{\boldsymbol{b}}_3\rangle\hat{\boldsymbol{b}}_3) = m\omega^2 R_T\cos\lambda\,\hat{\boldsymbol{b}}_1.$$

Essendo il punto materiale fermo nel sistema solidale con la Terra, il contributo di Coriolis è nullo. Nel sistema non inerziale, quindi, il punto materiale P deve soddisfare

$$-\boldsymbol{F}_r = \boldsymbol{F} + \boldsymbol{F}^t = m\left(\omega^2 R_T - g\right)\cos\lambda\hat{\boldsymbol{b}}_1 - mg\sin\lambda\,\hat{\boldsymbol{b}}_3.$$

In altre parole, nel riferimento della Terra per tenere il punto in equilibrio occorre applicare una forza in modulo pari a

$$\|\boldsymbol{F}_r\| = m\sqrt{g^2\sin^2\lambda + (g - R_T\omega^2)^2\cos^2\lambda}.$$

Questa forza ha in effetti un andamento che dipende dalla latitudine a cui il punto materiale si trova: in particolare, essendo $R_T\omega^2 < g$, essa è massima ai poli ($\lambda = \frac{\pi}{2}$), dove è semplicemente pari a mg, mentre è minima all'equatore ($\lambda = 0$), dove è pari a $mg - mR_T\omega^2$, ovvero come se l'accelerazione di gravità g fosse diminuita di una quantità $R_T\omega^2$. Si tratta comunque di una fluttuazione sul valore di g di poco più del 3%.

(4) Immaginiamo, infine, che il punto materiale *abbia* una velocità nel riferimento non inerziale, per esempio nella direzione sud–nord tangenzialmente alla sfera, di modo che, nel riferimento solidale,

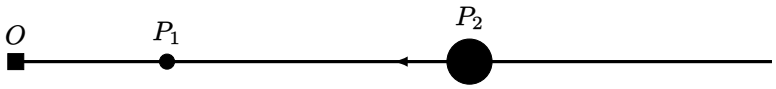
$$\boldsymbol{v}^\beta = -\dot{\lambda}R_T\sin\lambda\hat{\boldsymbol{b}}_1 + \dot{\lambda}R_T\cos\lambda\hat{\boldsymbol{b}}_3.$$

per cui la forza di Coriolis è

$$\boldsymbol{F}^{\mathrm{C}} = -2m\boldsymbol{\omega}_\beta \wedge \boldsymbol{v}^\beta = \omega\dot{\lambda}R_T\sin\lambda\hat{\boldsymbol{b}}_2.$$

La forza punta quindi verso est se il corpo si muove verso nord, viceversa punta verso ovest se il corpo si muove verso sud.

Esercizio 2.3 (Biliardo di Galperin[3]) — Due punti materiali P_1 e P_2, di massa rispettivamente $m_1 = 1$ e $m_2 = \eta$, con $\eta > 1$, sono vincolati a scorrere lungo una guida liscia. La guida consiste in una semiretta di origine O, dove è collocato un perno inamovibile. Le posizioni di P_1 e P_2 sono univocamente determinata dalla loro ascissa rispetto all'origine, che indichiamo con x ed y rispettivamente. Assumiamo come condizioni iniziali per $t = 0$ siano $x(0) = x_0$ e $y(0) = y_0$, con $0 \le x_0 \le y_0$. I punti non possono attraversarsi reciprocamente, il che implica $0 \le x \le y$ ad ogni $t > 0$. Inoltre, a $t = 0$, assumiamo che P_1 sia fermo, $\dot{x}(0) = 0$, mentre P_2 ha velocità $\dot{y}(0) = -v_0$ con $v_0 > 0$, ovvero è diretto verso l'origine della semiretta, e quindi andrà a collidere con P_1.



Quanti urti (tra i punti materiali P_1 e P_2, o tra P_1 e il fermo in O) *avranno luogo durante l'evoluzione del sistema* assumendo che le collisioni siano *elastiche*, ovvero che si conservi sia la quantità di moto che l'energia cinetica ad ogni urto?

Soluzione. — Lo spazio delle configurazioni è un settore del primo quadrante nel piano (x, y) con angolo al centro $\frac{\pi}{4}$, come in Fig. 2: il sistema è individuato da un punto $P = (x, y)$ nella porzione di spazio compresa tra l'asse y e la retta $y = x$ per $x > 0$: se P tocca l'asse y, significa che P_1 urta O; se P tocca la retta $y = x$, significa che P_1 urta P_2. Questo punto *si muove di moto rettilineo uniforme* tra un urto e l'altro dato che non vi sono altre forze agenti lungo la traiettoria dei punti materiali: la velocità di P è $(\dot{x}, \dot{y})$, ovvero ha come componenti le velocità di P_1 e P_2. Un fatto molto interessante della dinamica di questo sistema è che gli urti sulla frontiera del suo dominio possono essere studiati come in un *biliardo* nel piano. Per essere più precisi, immediatamente dopo $t = 0$, P si muoverà verticalmente nello spazio delle configurazioni con velocità $\mathbf{v}_0 = (0, -v_0)$, fino ad

[3] G. Galperin, *Playing pool with π*, Regular and chaotic dynamics, 8(4), 375 (2003).

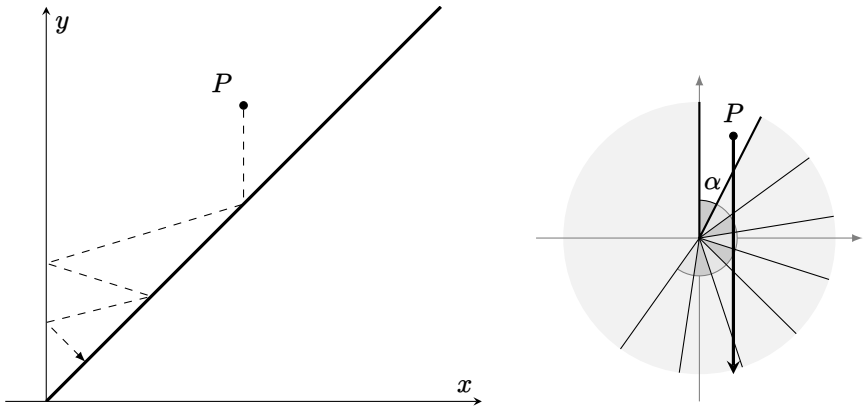


FIGURA 2. Problema di Galperin (a sinistra) e descrizione equivalente in termini di biliardo su settore del primo quadrante.

urtare la retta $y = x$. A quel punto la conservazione della quantità di moto e dell'energia cinetica impongono che subito dopo l'urto la velocità di P sia $\mathbf{v}_1 = (u_1, v_1)$ tale che

$$u_1 + \eta v_1 = -\eta v_0, \qquad \frac{1}{2}u_1^2 + \frac{1}{2}\eta v_1^2 = \frac{1}{2}\eta v_0^2.$$

Dopo la collisione, P_1 continuerà a muoversi verso O (essendo $\eta > 1$) con velocità u_1, in modulo minore di v_1 per ragioni di conservazione dell'energia. Ciò significa che P_1 raggiungerà O prima di essere raggiunta da P_2 e quindi il secondo urto sarà tra P_1 e l'origine: la velocità di P passerà da $\mathbf{v}_1 = (u_1, v_1)$ a $\mathbf{v}_2 = (u_2, v_2) = (-u_1, v_1)$. A questo punto P_1 tornerà indietro, urtando nuovamente P_2 in un terzo urto. Le equazioni che forniscono la velocità di P dopo il terzo urto, sia $\mathbf{v}_3 = (u_3, v_3)$, sono

$$u_3 + \eta v_3 = u_2 + \eta v_2 = -u_1 + \eta v_1, \qquad \frac{1}{2}u_3^2 + \frac{1}{2}\eta v_3^2 = \frac{1}{2}\eta v_0^2$$

che occorrerà analizzare in termini di η, etc. Per fare progressi sul problema, è utile, come anticipato, mapparlo in un vero "biliardo". L'"urto" di P sulla retta $y = x$ non produce, in generale, una riflessione "ottica", ovvero tale per cui l'angolo di incidenza e di riflessione sono uguali. Si può però eseguire una speciale trasformazione lineare che rende questa riflessione del tipo desiderato. Introduciamo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{\eta} \end{pmatrix}$$

di modo che $\mathbf{x} = (x, y)^\intercal \mapsto \mathbf{X} = (X, Y)^\intercal = \mathbf{A}\mathbf{x} = (x, \sqrt{\eta}y)^\intercal$. Si tratta di un cambio di scala, che modifica l'angolo al centro del settore ammesso da $\frac{\pi}{4}$ ad un nuovo angolo α tale per cui

$$\tan\alpha = \frac{1}{\sqrt{\eta}}.$$

Se l'asse y viene mappato in se stesso da questa trasformazione, la retta $y = x$ viene mappata nella retta $Y = \sqrt{\eta}X$, che ha direzione

$$\mathbf{t} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{\eta} \end{pmatrix}.$$

Vediamo come cambiano ora le condizioni di conservazione di quantità di moto ed energia cinetica utilizzando le nuove variabili. L'urto con l'asse Y non cambia natura, dato che $\mathbf{V} = \mathbf{A}\mathbf{v} = (v_x, \sqrt{\eta}v_y)^\intercal \mapsto (-v_x, \sqrt{\eta}v_y)^\intercal$ (già in forma adeguata prima della trasformazione). La legge che regola gli urti tra P_1 e P_2 invece si riscrive in modo piuttosto elegante: se il k-esimo urto avviene tra P_1 e P_2, la velocità dopo l'urto $\mathbf{V}_k$ è legata alla velocità prima dell'urto $\mathbf{V}_{k-1}$ come

$$\langle \mathbf{t}, \mathbf{V}_k \rangle = \langle \mathbf{t}, \mathbf{V}_{k-1} \rangle, \qquad \|\mathbf{V}_k\|^2 = \|\mathbf{V}_{k-1}\|^2,$$

che equivale a dire che l'urto ruota il vettore velocità mantenendone costante il modulo e la proiezione nella direzione della frontiera $\mathbf{t}$: questo è esattamente quel che accade in un urto "ottico", dove la velocità conserva il suo modulo e mantiene uguale la proiezione lungo la direzione tangente alla superficie di impatto. Nelle nuove coordinate, quindi, P si muove nella regione ammessa esattamente come un punto materiale in un biliardo ideale. L'utilità di questo fatto è che possiamo studiare il moto di P con una semplice costruzione geometrica. Basta osservare che esiste una corrispondenza biunivoca tra la traiettoria in questo speciale biliardo e la costruzione in Fig. 2. Il diagramma rappresentato è stato ottenuto replicando un angolo α nel piano, ottenendo una infinità di settori ciascuno con angolo al centro α, e considerando la traiettoria che P seguirebbe nel piano stesso se non ci fosse riflessione sulla retta $Y = \eta X$. La traiettoria che esso segue nel secondo settore è *speculare* rispetto a $Y = \eta X$ a quella che P segue nel primo in presenza di riflessione, ovvero coincide con una traiettoria reale

a meno di una riflessione attorno alla bisettrice del settore e una traslazione di α. La traiettoria di P nel terzo settore è *uguale* a quella seguita nel primo settore a meno di una rotazione di 2α, e così via. Il numero di collisioni corrisponde quindi al numero di settori attraversati da P. Questa traiettoria interseca necessariamente un numero *finito* di settori n, pari a $n = \lceil \frac{\pi}{\alpha} \rceil - 1$, dove ricordiamo che α è tale che $\alpha = \arctan \frac{1}{\sqrt{\eta}}$. Se $\eta = 100^N$, per esempio, $\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\arctan 10^{-N}} = 10^N + \frac{1}{3 \cdot 10^N} + o(10^{-N})$ e quindi, per $N \gg 1$, $n = \lceil \pi 10^N \rceil$, ovvero il numero di urti corrisponde all'intero ottenuto considerando le prime N cifre di π.